

Cálculo y Álgebra Lineal

Primer Examen Parcial

19 Marzo 2007

Indicaciones: Muestre todo el procedimiento. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz. No se permiten hojas sueltas, calculadoras programables ni teléfonos durante el examen.

#1 Calcule la suma de cada serie:

(a) $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{(4j-1)(4j+3)}$ (4 pts)

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-2)^{k-3} + 1}{3^k}$ (4 pts)

#2 Determine si cada serie converge o diverge:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2 + \cos n}{3n + 5}$ (5 pts)

(b) $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k \ln^2 k}$ (5 pts)

#3 Determine si cada serie converge condicionalmente, converge absolutamente o diverge:

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{(2 - \frac{1}{n})^n}$ (3 pts)

(b) $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k} - 1}$ (5 pts)

#4 Encuentre para cuáles valores de x es condicionalmente convergente, absolutamente convergente o divergente la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \ln k \left(\frac{x+2}{4} \right)^k$. (5 pts)

#5 Encuentre una aproximación de $\int_0^1 \frac{\sin t - t}{t} dt$ con error menor que 0.0005. Recuerde que

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}. \quad (6 \text{ pts})$$